

250: Transformation de Fourier. Applications.

Sauf mention du contraire, on se place sur $\mathbb{R}$.

1 Cadre L^1

1.1 Convolution

Définition 1. Lorsque cela a un sens, on définit la convolution de $f, g : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ par $f * g(x) = \int_{\mathbb{R}} f(t)g(x-t)dt$.

Proposition 2. Le produit de convolution est commutatif et bilinéaire.

Proposition 3. Soient f et g deux fonctions convolables. Alors $\text{supp}(f * g) \subset \text{supp}(f) + \text{supp}(g)$.

Théorème 4. • Soient $f, g \in L^1(\mathbb{R})$. Alors pour presque tout $x \in \mathbb{R}$, $f * g(x)$ est bien défini. De plus, $f * g \in L^1(\mathbb{R})$ et $\|f * g\|_1 \leq \|f\|_1 \|g\|_1$.

- Soient $p \in]1, +\infty[$, $f \in L^1(\mathbb{R})$ et $g \in L^p(\mathbb{R})$. Alors pour presque tout $x \in \mathbb{R}$, $f * g(x)$ est bien défini. De plus, $f * g \in L^p(\mathbb{R})$ et $\|f * g\|_p \leq \|f\|_1 \|g\|_p$.
- Soient $p, q \in [1, +\infty]$ tels que $\frac{1}{p} + \frac{1}{q} = 1$, $f \in L^p(\mathbb{R})$ et $g \in L^q(\mathbb{R})$. Alors $f * g$ est une fonction bornée définie partout sur $\mathbb{R}$ et $\|f * g\|_{\infty} \leq \|f\|_p \|g\|_q$. De plus, $f * g$ est uniformément continue sur $\mathbb{R}$ et si $p \neq 1, +\infty$ alors $f * g \in C_0(\mathbb{R})$.

Exemple 5. On suppose $a < b$ et $b - a \geq 1$. $1_{[0,1]} * 1_{[a,b]}(x) = (x - a)1_{[a, a+1]}(x) + 1_{[a+1, b]}(x) + (b + 1 - x)1_{[b, b+1]}$

Proposition 6. Soient $f \in C^p(\mathbb{R})$ et $g \in L^1_{\text{loc}}(\mathbb{R})$. Si f ou g est à support compact alors $f * g$ est définie partout et de classe C^p . De plus, $\forall k \in \llbracket 0, p \rrbracket$, $(f * g)^{(k)} = f^{(k)} * g$.

Définition 7. On appelle approximation de l'unité toute suite $(\alpha_n)_n$ de fonctions positives mesurables sur $\mathbb{R}$ telle que

1. $\forall n \in \mathbb{N}, \int \alpha_n = 1$
2. $\forall \delta > 0, \lim_{n \rightarrow +\infty} \int_{|t| > \delta} \alpha_n(t)dt = 0$.

Si α_n est de plus C_c^∞ pour tout n , alors on dit que $(\alpha_n)_n$ est une suite régularisante.

Exemple 8. • Approximation de Laplace : $\alpha_n(x) = \frac{n}{2} \exp(-n|x|)$

- Soit $\varphi : x \mapsto C \exp(-1/(1 - |x|^2))$ si $|x| < 1$ et 0 sinon, où C est telle que $\int \varphi = 1$. Alors en posant $\alpha_n(x) = n\varphi(nx)$, on obtient une suite régularisante.

Théorème 9. Soit $(\alpha_n)_n$ une approximation de l'unité.

- Si f est uniformément continue sur $\mathbb{R}$ et bornée alors $(f * \alpha_n)_n$ converge uniformément vers f sur $\mathbb{R}$.
- Si $p \in [1, +\infty[$ et $f \in L^p(\mathbb{R})$ alors $(f * \alpha_n)_n$ converge vers f dans L^p .

Corollaire 10. Si $p < \infty$ alors C_c^∞ est dense dans L^p .

1.2 Transformée de Fourier L^1

Dans cette section, $f \in L^1(\mathbb{R})$.

Définition 11. On appelle transformée de Fourier de f la fonction $\hat{f}(\xi) = \int_{\mathbb{R}} f(x)e^{-ix\xi}dx$

Proposition 12. (Riemann-Lebesgue) $\hat{f}$ existe et $\lim_{|\xi| \rightarrow +\infty} \hat{f}(\xi) = 0$.

Proposition 13. $\hat{f}$ est continue et bornée par $\|f\|_1$. On note $F : f \in L^1(\mathbb{R}) \mapsto \hat{f} \in C_o(\mathbb{R})$, cette application est appelée la transformation de Fourier. C'est une application linéaire continue.

Exemple 14. • Soit $p : x \in \mathbb{R} \mapsto \frac{1}{2}e^{-|x|}$. Alors $\hat{p}(\xi) = \frac{1}{1 + \xi^2}$.

- Soit $f = 1_{[a,b]}$. Alors $\hat{f}(0) = b - a$ et $\hat{f}(\xi) = 2 \frac{\sin(\frac{b-a}{2}\xi)}{\xi} \exp(-i(a + b)\xi/2)$ sinon.

Corollaire 15. F n'est pas à valeurs dans L^1 .

Proposition 16. Soient $f, g \in L^1$. Alors $F(f * g) = \hat{f}\hat{g}$.

Corollaire 17. Il n'existe pas d'unité pour la convolution dans L^1 .

Proposition 18. • Soit $f \in L^1 \cap C^1$. Si $f' \in L^1$ alors $\forall \xi \in \mathbb{R}$, $F(f')(\xi) = i\xi\hat{f}(\xi)$.

- Soit $f \in L^1$ tq $x \mapsto xf(x)$ est dans L^1 . Alors $\hat{f}$ est dérivable et sa dérivée est continue et bornée donnée par $F(f)'(\xi) = -iF(x \mapsto xf(x))(\xi)$.

Remarque 19. On peut utiliser le théorème des résidus pour calculer une transformée de Fourier.

Exemple 20. Soit $f : x \in \mathbb{R} \mapsto \frac{1}{1 + x^2}$. Alors $\forall \xi \in \mathbb{R}$, $\hat{f}(\xi) = \pi e^{-|\xi|}$.

Remarque 21. On remarque que $f : x \in \mathbb{R} \mapsto \frac{1}{2}e^{-|x|}$ vérifie $\hat{f} = 2\pi f(-\cdot)$. En fait, ce résultat est plus général :

Développement 1

Exemple 22. Soient $s > 0$ et $\gamma_s : x \mapsto \frac{1}{\sqrt{2\pi s}} \exp(-x^2/2s)$. Alors $\hat{\gamma}_s(\xi) = \exp(-s\xi^2/2)$.

Théorème 23. (Inversion de Fourier) Soit $f \in L^1$ tel que $\hat{f} \in L^1$. Alors $\hat{\hat{f}} = 2\pi f(-\cdot)$.

Exemple 24. $\int \left(\frac{\sin(t)}{t}\right)^2 dt = \pi$ et $\int \frac{\sin(t)}{t} dt = \frac{\pi}{2}$.

Proposition 25. La transformée de Fourier L^1 est injective.

2 Classe de Schwartz

Définition 26. Une fonction $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{C}$ est dite à décroissance rapide si pour tout $\alpha \in \mathbb{N}$, $\lim_{|x| \rightarrow +\infty} |x^\alpha f(x)| = 0$.

Définition 27. On appelle espace de Schwarz $S(\mathbb{R})$, l'espace des fonctions $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{C}$ telles que

1. f est de classe C^∞
2. f est à décroissance rapide ainsi que toutes ses dérivées.

Exemple 28. $x \mapsto \exp(-x) \in S(\mathbb{R})$.

Proposition 29. Les éléments de $S(\mathbb{R})$ ainsi que leurs dérivées sont dans L^1 .

Proposition 30. • $S(\mathbb{R})$ est un espace vectoriel,

- $S(\mathbb{R})$ est stable par dérivation.
- $S(\mathbb{R})$ est stable par multiplication.
- $S(\mathbb{R})$ est stable par produit.

Exemple 31. C_c^∞ est inclus dans $S(\mathbb{R})$.

Proposition 32. $S(\mathbb{R})$ est dense dans L^2 .

Théorème 33. Soit $f \in S(\mathbb{R})$ alors $\hat{f} \in S(\mathbb{R})$. De plus, la transformée de Fourier se restreint en une application linéaire bijective et bicontinue de $S(\mathbb{R})$ dans $S(\mathbb{R})$. L'application inverse est donnée par $F^{-1} = \frac{1}{2\pi}F(-\cdot)$.

Proposition 34. Pour tout $f, g \in S(\mathbb{R})$, $\int f\bar{g} = \frac{1}{2\pi} \int \hat{f}\bar{\hat{g}}$

3 Cadre L^2

Théorème 35. La transformée de Fourier s'étend par densité en un isomorphisme $TF : L^2 \rightarrow L^2$ d'inverse $\frac{1}{2\pi}TF^{-1}$.

Proposition 36. Pour tout $f, g \in L^2$, $\int f\bar{g} = \frac{1}{2\pi} \int \hat{f}\bar{\hat{g}}$. En particulier, $\|f\|_2^2 = \frac{1}{2\pi} \|\hat{f}\|_2^2$

Proposition 37. Soient $f, g \in L^2$. Alors $TF(fg) = \frac{1}{2\pi} \hat{f} * \hat{g}$.

Proposition 38. Soit $f \in L^1 \cap L^2$. Alors $\exists (\psi_n)_n \in S(\mathbb{R})^{\mathbb{N}}$ telle que $\psi_n \rightarrow f$ dans L^1 et L^2 .

Corollaire 39. Soit $f \in L^1 \cap L^2$. Sa transformée de Fourier L^1 coïncide avec sa transformée de Fourier L^2 .

Exemple 40. $\int \frac{1}{(1+x^2)^2} dx = \frac{\pi}{2}$

4 Applications en probabilités

Définition 41. Soit X une variable aléatoire réelle. On définit la fonction caractéristique de X par $\phi_X : t \in \mathbb{R} \mapsto \mathbb{E}(e^{itX})$.

Remarque 42. Si X est une variable aléatoire réelle à densité f_X par rapport à la mesure de Lebesgue, alors $\phi_X(t) = \hat{f}_X(-t)$.

Exemple 43. Si $X \sim N(m, \sigma^2)$ alors $\phi_X(t) = \exp(imt - \frac{t^2 \sigma^2}{2})$.

Proposition 44. Soient $n \in \mathbb{N}^*$ et X une variable aléatoire réelle à densité qui admet un moment d'ordre n . Alors ϕ_X est de classe C^n et $\forall j \in \llbracket 1, n \rrbracket, \mathbb{E}(X^j) = (-1)^j \phi_X^{(j)}(0)$.

Théorème 45. La fonction caractéristique caractérise la loi.

Développement 2

Théorème 46. $(X_n)_n$ converge en loi vers X ssi $\forall t \in \mathbb{R}, \phi_{X_n}(t) \rightarrow \phi_X(t)$.

Théorème 47. Soient $(X_n)_n$ une suite de variables aléatoires iid dans L^2 , $m = \mathbb{E}(X_0)$, $\sigma^2 = V(X_0)$ et $Z \sim N(0, 1)$. Alors $\sqrt{n} \frac{\overline{X_n} - m}{\sigma^2} \rightarrow Z$ en loi.

Remarque 48. (admis) Les résultats restent encore vrais pour une variable aléatoire qui n'est pas à densité.

Exemple 49. Soit $(X_n)_n$ une suite de variables aléatoires telle que $\forall n \in \mathbb{N}, X_n \sim B(n, p_n)$ avec $\lim_{n \rightarrow +\infty} np_n = \lambda \in \mathbb{R}_+$. Alors $(X_n)_n$ converge en loi vers une loi de poisson de paramètre λ .

Application 50. $\lim_{n \rightarrow +\infty} e^{-n} \sum_{j=0}^n \frac{n^j}{j!} = \frac{1}{2}$

5 Annexe

1. Dessin d'une indicatrice et de sa TF

Références :

- El Amrani, *Analyse de Fourier dans les espaces fonctionnels*.